

Elicitação de Requisitos

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana
Engenharia e Elicitação de Requisitos
Engenharia de Software – 2025/2



Elicitação de requisitos

Elicitação de requisitos é uma fase do projeto onde são extraídas informações do cliente sobre o que ele deseja que seja construído.

Na **Elicitação de requisitos** são percebidas as necessidades do sistema e as características que esse sistema deve ter.

E qual o produto gerado pelo trabalho da elicitação?

- São as “memórias de levantamento”, que documentam o conhecimento adquirido e cujo formato varia em função das técnicas de elicitação usadas.

Exemplos: notas de entrevistas, respostas de questionários, atas de reunião, gravações de áudio e vídeo *etc.*

- Essas memórias de levantamento representam **informação não estruturada**.
 - É necessário que essas informações passem por um tratamento para que possam ser utilizadas no desenvolvimento do software.
 - **Isso envolve:** organizar, sintetizar, eliminar redundâncias, descobrir omissões e erros.

Atividades da Elicitação de Requisitos

Atividades da Elicitação de Requisitos

Sommerville (2003) propõe um processo genérico de levantamento e análise que contém as seguintes atividades:

Compreensão do domínio: Os analistas devem desenvolver sua compreensão do domínio da aplicação;

Coleta de requisitos: É o processo de interagir com os stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos. A compreensão do domínio se desenvolve mais durante essa atividade;

Análise de requisitos: Essa atividade considera o conjunto não estruturado dos requisitos e os organiza em grupos coerentes;

Atividades da Elicitação de Requisitos

Resolução de conflitos: Quando múltiplos stakeholders estão envolvidos, os requisitos apresentarão conflitos. Essa atividade tem por objetivo solucionar esses conflitos;

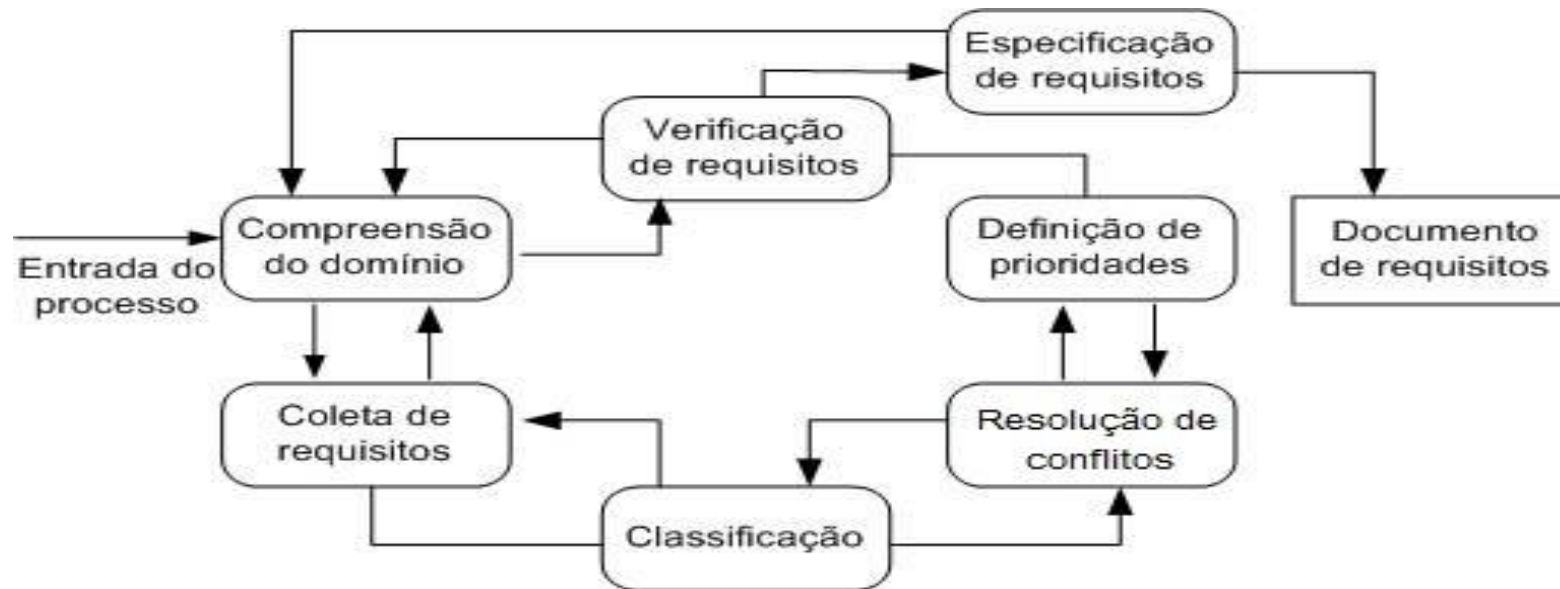
Definição das prioridades: Em qualquer conjunto de requisitos, alguns serão mais importantes do que outros. Esse estágio envolve interação com os stakeholders para a definição dos requisitos mais importantes;

Verificação de requisitos: Os requisitos são verificados para descobrir se estão completos e consistentes e se estão em concordância com o que os stakeholders desejam do sistema.

Validação dos requisitos: Os requisitos são validados junto aos stakeholders e a documentação gerada é validada (assinada) formalmente pelos responsáveis.

Atividades da Elicitação de Requisitos

O levantamento e análise de requisitos é um processo iterativo, com uma contínua validação de uma atividade para outra.



Processo de levantamento e análise de requisitos (SOMMERVILLE, 2003).

Planejamento

Planejamento - Atividades da Elicitação

- O objetivo da **preparação** para elicitação é garantir que todos os recursos necessários estejam organizados e reservados para sua realização.
- Deve-se entender recursos como: agenda das pessoas a serem envolvidas, disponibilidade de salas, planejamento de viagens (se necessário), questões logísticas de maneira geral.
- A preparação é fundamental para garantir um bom resultado na elicitação. O critério de sucesso é satisfazer os objetivos de informação associados ao momento em que o projeto se encontra, sem desperdiçar recursos.

Planejamento - Atividades da Elicitação

- Este é também o momento em que as técnicas de elicitação devem ser selecionadas.
 - Vários fatores influenciam nessa decisão: domínio do negócio, cultura empresarial, habilidades da equipe, recursos disponíveis.
 - Não existe “a melhor” técnica de elicitação de maneira absoluta. Para uma determinada situação, uma técnica pode se encaixar melhor que outra.
- Na prática, muitas vezes a elicitação ocorre com o uso de mais de uma técnica. O importante é que o analista esteja familiarizado com várias técnicas para que possa usar a mais adequada para uma determinada situação do projeto. A ideia é formar uma “caixa de ferramentas” e tirar o melhor proveito de cada uma nos momentos necessários.

Técnicas de Elicitação de Requisitos

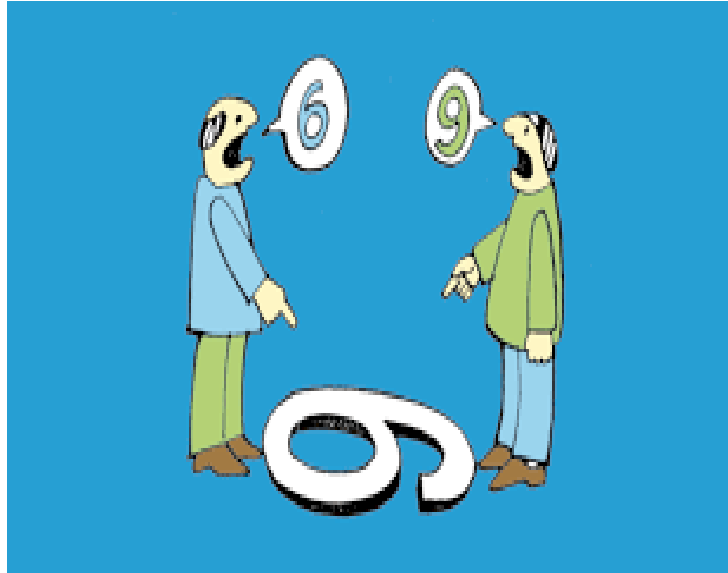
Técnicas de Levantamento de Requisitos

- Pontos de Vista
 - Análise de Documentos
 - Entrevistas
 - Pesquisa/Questionário
 - História do usuário
 - Prototipação
 - Etnografia
 - Outras...
-
- **Técnicas participativas:**
 - Brainstorming
 - Brainwriting
 - Braindrawing
 - Workshop
 - Outras...

Ponto de Vista

Pontos de Vista

- Em uma empresa de tamanho médio ou grande, existem vários *stakeholders*;
- Cada *stakeholder* tem um ponto de vista diferente;
- Cada um vê o problema de modo diferente;
- Objetivo: conhecer o problema por várias perspectivas;



Pontos de Vista

EXEMPLO: Pontos de vista em relação a um Banco

Titular da conta

SERVIÇOS

Retirar dinheiro
Consultar saldo
Pedir cheques
Enviar mensagem
Desbloquear cartão
Executar transação
Pedir extrato
Transferir fundos
Contrair empréstimo

Não Titular da conta

SERVIÇOS

Retirar dinheiro
Consultar saldo

Caixa do banco

SERVIÇOS

Executar diagnósticos
Somar dinheiro
Colocar papel
Enviar mensagem

Deve-se estruturar os requisitos por usuário.

Algumas Dificuldades

Stakeholders frequentemente:

- Não sabem na realidade o que querem;
 - Não conseguem expressar claramente o que desejam
 - Fazem pedidos não realistas;
 - Se expressam com seus próprios termos (técnicos);
-
- Diferentes *stakeholders* expressam o mesmo requisito de forma diferente.

“ARMADILHAS”

- Alguns *stakeholders* podem pedir requisitos para aumentar o seu poder na empresa;
- O ambiente é dinâmico: novos *stakeholders* e novos requisitos podem surgir;
- Pontos de vista podem apresentar **duplicidade** ou **inconsistência**.

Entrevista

Entrevistas

Questionar os *stakeholders* sobre o sistema (ou processo) atual e sobre o sistema que será desenvolvido.

Tipos de entrevistas:

- *Entrevistas fechadas*: conjunto pré-definido de perguntas;
- *Entrevistas abertas*: sem agenda pré-definida; se adapta para explorar o conhecimento do *stakeholder*.

Entrevistas

O processo de entrevista pode ser resumido em oito passos:

- Identificar o stakeholder a ser entrevistado.
- Se preparar para a entrevista, mesmo se for não estruturada.
- Agendar a entrevista.
- Chegar antes da hora no local determinado.
- Abrir a entrevista.
- Conduzir a entrevista.
- Finalizar a entrevista.
- Fazer o acompanhamento e manter contato.

Quanto ao perfil do usuário

- Quais são as suas responsabilidades?
- Quais são os produtos do seu trabalho?
- Para quem você gera esses produtos?

Quanto ao problema

- Para quais problemas faltam boas soluções?
- Quais são?

Pesquisa/Questionário

Pesquisa/Questionário

Conjunto de perguntas definidas as quais são entregues para os usuários responderem.

- O uso de questionário é indicado, por exemplo, quando há diversos grupos de usuários que podem estar em diversos locais diferentes do país.
- Neste caso, elaboram-se pesquisas específicas de acompanhamento com usuários selecionados, que a contribuição em potencial pareça mais importante, pois não seria prático entrevistar todas as pessoas em todos os locais.

Pesquisa/Questionário

Tipos de questionários:

- Múltipla escolha,
- Lista de verificação
- Questões com espaços em branco
- Outros...

O questionário deve ser desenvolvido de forma a minimizar o tempo gasto em sua resposta.

Pesquisa/Questionário

- Na **fase de preparação** do questionário deve ser indicado o tipo de informação que se deseja obter. Assim que os requisitos forem definidos o analista deve elaborar o questionário com **questões de forma simples, clara e concisa**.
- O questionário deve ser acompanhado por uma carta explicativa, redigida por um alto executivo, para enfatizar a importância dessa pesquisa para a organização.
- Deve ser desenvolvido um controle que identifique todas as pessoas que receberão os questionários.
- A distribuição deve ocorrer junto com instruções detalhadas sobre como preenchê-lo e ser indicado claramente o prazo para devolução do questionário.
- Ao analisar as respostas dos participantes é feito uma consolidação das informações fornecidas no questionário, documentando as principais descobertas e enviando uma cópia com estas informações para o participante como forma de consideração pelo tempo dedicado a pesquisa.

Pesquisa/Questionário

Os passos para o planejamento de um questionário são os seguintes:

- A proposta do questionário deve ser definida.
- Deve ser definido um grupo de amostragem.
- Preparação e desenvolvimento do questionário.
- Coletar e analisar os resultados.

Quanto aos passos de preparação do questionário:

- As questões devem ser bem organizadas.
- As questões devem ser ordenadas do domínio conhecido para o desconhecido.
- Se possível, utilizar as questões fechadas no início.
- As questões relevantes devem ser priorizadas e devem estar no início do questionário.
- Evitar que perguntas pessoais ou íntimas ocorram no início.

Pesquisa/Questionário

É fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site?

- ☐ concordo plenamente
- ☐ concordo parcialmente
- ☐ não concordo nem discordo
- ☐ discordo parcialmente
- ☐ discordo totalmente

Para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site:

atraente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ feia

clara ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ confusa

útil ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ inútil

Exemplo pergunta fechada:

Qual sua área de atuação?

- ☐ Administração e Recursos Humanos
- ☒ Administração e Finanças
- ☐ Administração e Gestão Estratégica

Exemplo pergunta aberta:

Fale sobre sua área de atuação?

Fonte: <https://retraining.inf.ufsc.br/guia/app/classificacoes/tecnicas-de-elicitacao-de-requisitos/entidades/tecnicas-de-elicitacao-de-requisitos-questionarios>

Cenário

Cenário

- Cenários são representações das interações dos usuários com o sistema.
- É comumente utilizado após a coleta inicial dos requisitos.
 - Para escrever um cenário, é necessário ter um conhecimento básico sobre a tarefa executada pelo sistema e os usuários envolvidos. Deve ser escrito em linguagem natural simples.

Cenário

Em sua forma mais geral, um cenário pode incluir:

1. Uma descrição do que o sistema e os usuários esperam quando o cenário se iniciar.
2. Uma descrição do fluxo normal de eventos no cenário.
3. Uma descrição do que pode dar errado e como isso é tratado.
4. Informações sobre outras atividades que podem acontecer ao mesmo tempo.
5. Uma descrição do estado do sistema quando o cenário acaba.

Cenário

Cenário para a coleta do histórico médico através de um sistema de exemplo.

Suposição inicial:

O paciente é atendido em uma clínica médica por uma recepcionista; ela gera um registro no sistema e coleta suas informações pessoais (nome, endereço, idade etc.). Uma enfermeira é conectada ao sistema e coleta o histórico médico do paciente.

Normal:

A enfermeira busca o paciente pelo sobrenome. Se houver mais de um paciente com o mesmo sobrenome, o nome e a data de nascimento são usados para identificar o paciente. A enfermeira escolhe a opção do menu para adicionar o histórico médico. A enfermeira segue, então, uma série de prompts do sistema para inserir informações sobre consultas em outros locais, os problemas de saúde mental (entrada de texto livre), condições médicas (enfermeira seleciona condições do menu), medicação atual (selecionado no menu), alergias (texto livre) e informações da vida doméstica (formulário).

O que pode dar errado:

O prontuário do paciente não existe ou não pôde ser encontrado. A enfermeira deve criar um novo registro e registrar as informações pessoais. As condições do paciente ou a medicação em uso não estão inscritas no menu. A enfermeira deve escolher a opção 'outros' e inserir texto livre com descrição da condição/medicação. O paciente não pode/não fornecerá informações sobre seu histórico médico. A enfermeira deve inserir um texto livre registrando a incapacidade/relutância do paciente em fornecer as informações. O sistema deve imprimir o formulário-padrão de exclusão afirmando que a falta de informação pode significar que o tratamento será limitado ou postergado. Este deverá ser assinado e entregue ao paciente.

Outras atividades:

Enquanto a informação está sendo inserida, o registro pode ser consultado, mas não editado por outros agentes.

Estado do sistema na conclusão:

O usuário está conectado. O prontuário do paciente, incluindo seu histórico médico, é inserido no banco de dados e um registro é adicionado ao log do sistema, mostrando o tempo de início e fim da sessão e a enfermeira envolvida.

Fonte: <https://retraining.inf.ufsc.br/guia/app/classificacoes/tecnicas-de-elicitacao-de-requisitos/entidades/tecnicas-de-elicitacao-de-requisitos-cenarios>

Prototipação

Prototipação

Prototipação pode ser considerada como a confecção de uma versão inicial do produto, preparada para coletar o feedback das partes interessadas e levantar alterações que devem ser incorporadas na próxima edição.

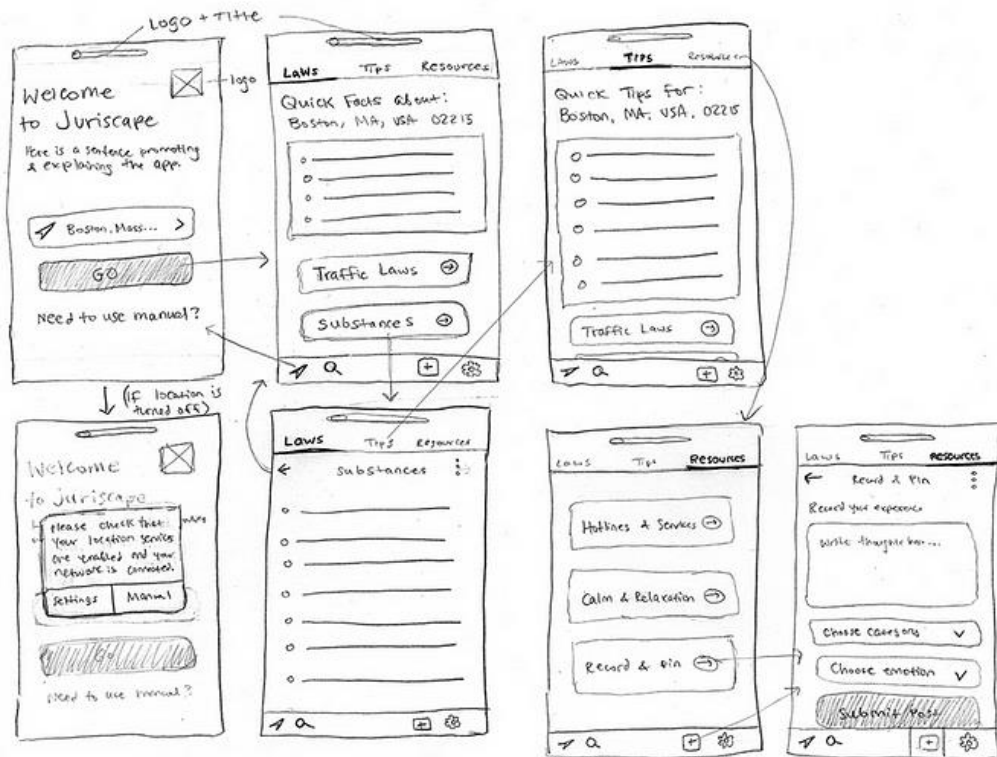
- O uso de protótipos é muito útil quando os stakeholders não tem muita familiaridade com as opções tecnológicas disponíveis para atender sua necessidade.
- Uma visão antecipada do software torna fácil a determinação de ambiguidades ou conflitos nos requisitos
- O protótipo é indicado para estudar as alternativas de interface do usuário; problemas de comunicação com outros produtos; e a viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho.
- *Técnicas*: de baixa, média e alta fidelidade, wireframe, entre outras.

FERRAMENTAS:

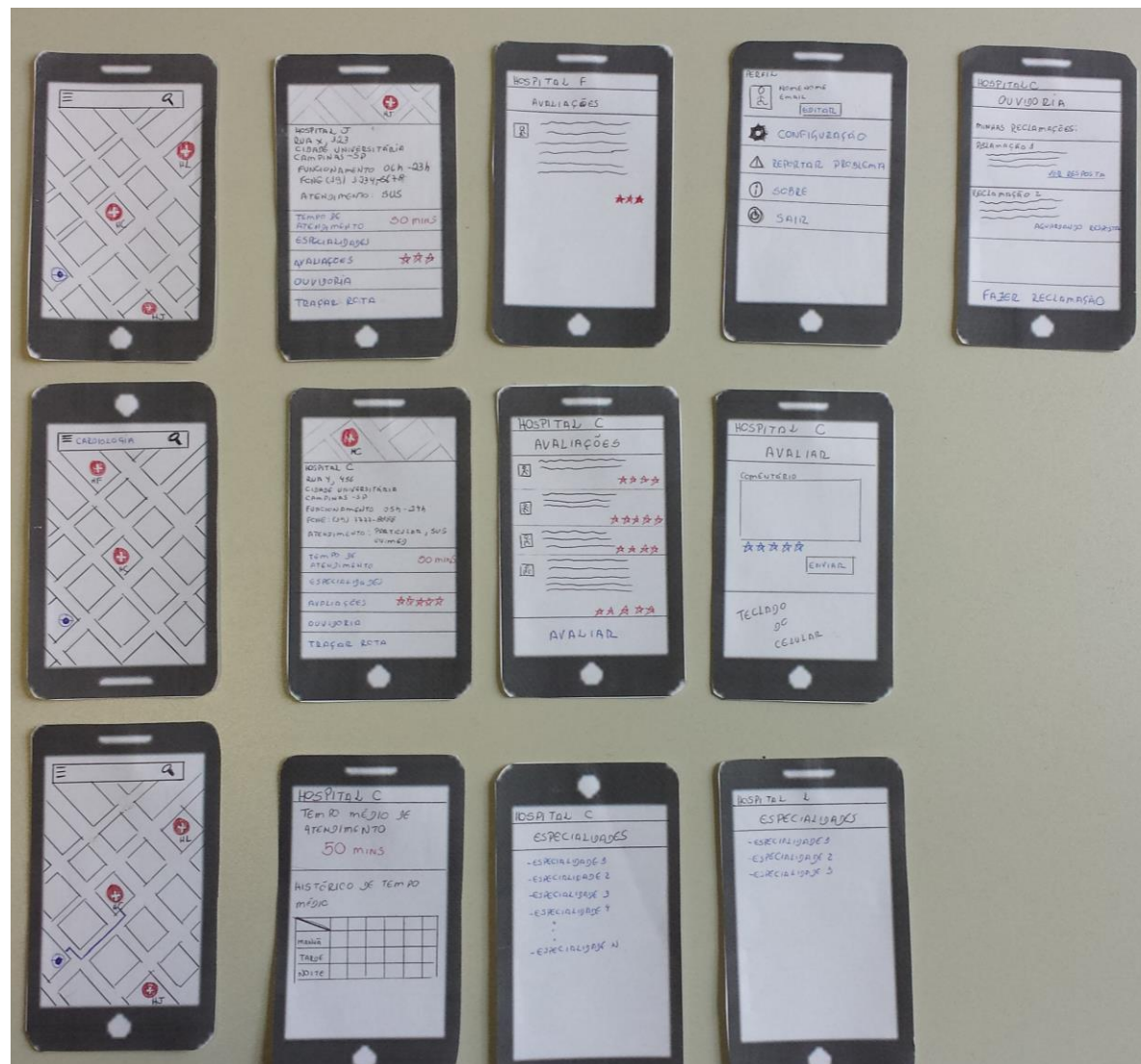
Figma, Adobe XD, InVision, UXPin, Pencil Project, e outros.

Prototipação

Exemplos: Protótipos de Baixa Fidelidade

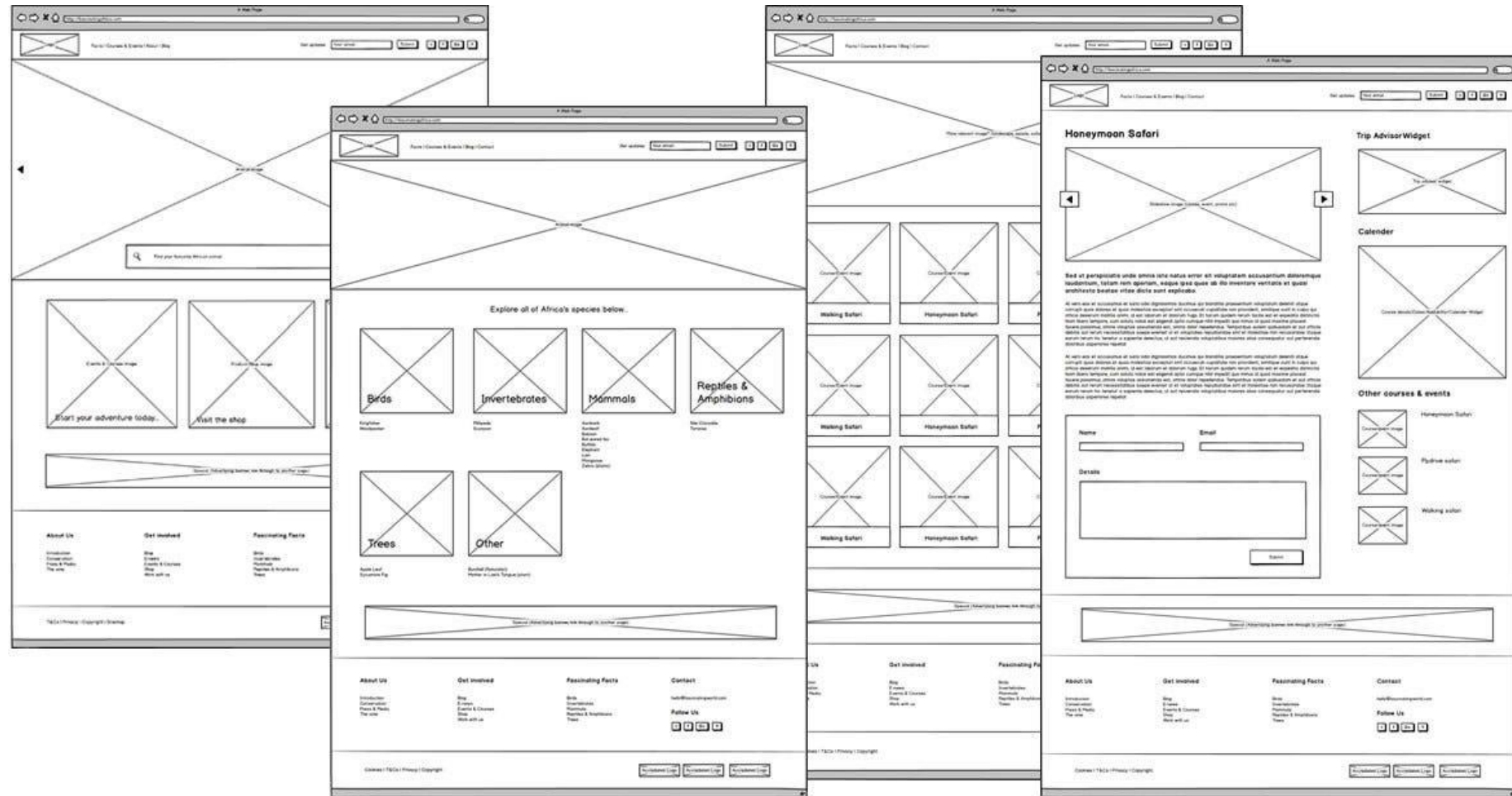


Fonte: <https://medium.com/ladies-that-ux-br/prot%C3%B3tipos-baixa-m%C3%A9dia-ou-alta-fidelidade-71d897559135>



Prototipação

Exemplos: Wireframe



Fonte: <https://medium.com/ladies-that-ux-br/prot%C3%B3tipos-baixa-m%C3%A9dia-ou-alta-fidelidade-71d897559135>

Prototipação

Exemplos: Protótipo de Alta Fidelidade



Fonte: <https://bcbrito.com.br/tutorial-de-prototipacao/>

Etnografia

Etnografia

A etnografia é uma técnica de observação que pode ser utilizada para compreender os requisitos sociais e organizacionais, ou seja, entender a política organizacional bem como a cultura de trabalho com objetivo de familiarizar-se com o sistema e sua história.

- Nesta técnica, o analista se insere no ambiente de trabalho em que o sistema será utilizado.
 - O trabalho diário é observado e são anotadas as tarefas reais em que o sistema será utilizado.
- O principal objetivo da etnografia é que ela ajuda a descobrir requisitos de sistema implícitos, que refletem os processos reais, em vez de os processos formais, onde as pessoas estão envolvidas.

Etnografia é particularmente eficaz na descoberta de dois tipos de requisitos:

1. Os requisitos derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham, em vez da maneira pelas quais as definições de processo dizem como elas deveriam trabalhar;
2. Os requisitos derivados da cooperação e conscientização das atividades de outras pessoas.

Alguns itens importantes que devem ser executados antes, durante e depois do estudo de observação:

Antes:

- Identificar as áreas de usuário a serem observadas;
- Obter a aprovação das gerências apropriadas para executar as observações;
- Obter os nomes e funções das pessoas chave que estão envolvidas no estudo de observação;
- Explicar a finalidade do estudo;

Durante:

- Familiarizar-se com o local de trabalho que está sendo observado.

Depois:

- Documentar as descobertas resultantes das observações feitas. Para consolidar o resultado é preciso rever os resultados com as pessoas observadas e/ou com seus superiores.

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming é uma técnica para geração de ideias. Ela consiste em uma ou várias reuniões que permitem que as pessoas sugiram e explorem ideias.

As principais etapas necessárias para conduzir uma sessão de *brainstorming* são:

- *Seleção dos participantes*: Os participantes devem ser selecionados em função das contribuições diretas que possam dar durante a sessão. A presença de pessoas bem informadas, vindas de diferentes grupos garantirá uma boa representação;
- *Explicar a técnica e as regras a serem seguidas*: O líder da sessão explica os conceitos básicos de brainstorming e as regras a serem seguidas durante a sessão;
- *Produzir uma boa quantidade de ideias*: Os participantes geram tantas ideias quantas forem exigidas pelos tópicos que estão sendo o objeto do brainstorming. Os participantes são convidados a dar ideias.

Brainstorming

- No *brainstorming* as ideias que a princípio pareçam não convencionais, são encorajadas, pois elas frequentemente estimulam os participantes, o que pode levar a soluções criativas para o problema.
- O número de ideias geradas deve ser bem grande, pois quanto mais ideias forem propostas, maior será a chance de aparecerem boas ideias.
- Analisar as ideias é a fase final do *brainstorming*. Nessa fase é realizada uma revisão das ideias, uma de cada vez.
- As consideradas valiosas pelo grupo são mantidas e classificadas em ordem de prioridade.

Workshop

Workshop

- Há um facilitador neutro cujo papel é conduzir a *workshop* e promover a discussão entre os vários mediadores.
- As tomadas de decisão são baseadas em processos bem definidos e com o objetivo de obter um processo de negociação, mediado pelo facilitador.
- Uma técnica utilizada em *workshops* é o *brainstorming*. Após os *workshops* serão produzidas documentações que refletem os requisitos e decisões tomadas sobre o sistema a ser desenvolvido.
- Alguns aspectos importantes a serem considerados: a postura do condutor do seminário deve ser de mediador e observador; a convocação deve possuir dia, hora, local, horário de início e de término; assunto a ser discutido e a documentação do seminário.

ATIVIDADE

Para entregar via Canvas...

- Escolha 4 técnicas de elicitação de requisitos e apresente, pelo menos três vantagens e três desvantagens de cada.
- Pesquise por uma técnica não apresentada em aula, explique-a e apresente vantagens e desvantagens.

Prazo para entrega: 10/10/25.